

Fecha de Emisión: 24/05/2011

Revision: 09/05/2013

1. Identificación del Producto y de la Compañía.

- **1.1 Identificación del Producto:** GREEN OXACLEAN
- **1.2 Uso del Producto:** Detergente Alcalino de diversas aplicaciones.
- **1.3 Identificación de la Empresa:** QUIMIPRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Carretera a Miguel Alemán 990, Col. La Encarnación. Apodaca, Nuevo León.
c.p. 66633 México. Teléfono: 52 81 8305-6500.
- **1.4 Teléfono de Emergencias:** 01-800-00-214-00* 24 horas al día.
*SETIQ: Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química

2. Identificación de los Peligros.

Clasificación:



C Corrosivo

- Información referente a peligros particulares para la salud humana y el medio ambiente:
R 35 Causa severas quemaduras
- Sistema de Clasificación:
La clasificación es de acuerdo a las más recientes ediciones de las listas EU y ampliadas por la Empresa e información de Literatura.

3. Composición e Información de los Ingredientes.

- **3.1 Descripción:** Sustancia alcalina listada abajo.

Componentes Peligrosos:			
CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5	Hidróxido de Sodio	C; R35	18 - 22 %
Información Adicional: Para las frases de riesgo, ver la sección 16.			
Ingredientes de acuerdo al reglamento EC Detergentes 648/2004: Menos del 5% de Carboxilatos y Fosfonatos. Libre de EDTA.			

4. Primeros Auxilios.

- **Información General:** Inmediatamente quitarse cualquier prenda manchada por el producto
- **Después de Inhalación:** Llevar al aire libre. Si se dificulta la respiración, puede ser benéfico el oxígeno si es administrado por personal capacitado, preferiblemente por consejo médico. Proporcione respiración artificial SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de una máscara de bolsillo equipada con válvula de una vía u otro instrumento respiratorio médico adecuado. Proporcione Resucitación Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso NI respiración. Los síntomas de edema pulmonar pueden aparecer hasta 48 horas después de la exposición.
- **Después de Contacto con la piel:** Enjuague la piel inmediatamente con agua corriente por lo menos durante 20 minutos, y se recomienda hasta 60 minutos de enjuague. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo agua

Fecha de Emisión: 24/05/2011

Revision: 09/05/2013

corriente. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos contaminados de forma que se limite una mayor exposición.

- **Después de contacto con los ojos:** Enjuague los ojos inmediatamente con agua corriente por un mínimo de 20 minutos, y se recomiendan hasta 60 minutos de enjuague. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que el período de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.
- **Después de ingestión:** ¡No provoque el vómito! Si la víctima está consciente y no se está convulsionando, enjuáguele la boca y proporcíónele tanta agua como sea posible para diluir el material (de 8 a 10 onzas). Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima INMEDIATAMENTE a un área médica.

5. Medidas contra incendios.

- **Medios de extinción:** El hidróxido de sodio no se quema ni apoya la combustión. La reacción del hidróxido de sodio con agua y varios materiales (vea la Sección 10) puede generar suficiente calor para encender los materiales combustibles cercanos. Utilice medios de extinción adecuados para el fuego circundante.
- **Medios de extinción que no se deben de usar por razones de seguridad:** Si se utiliza agua, se debe tener cuidado debido a que puede generar calor y provocar salpicaduras si se aplica directamente al hidróxido de sodio.
- **Peligros de exposición especiales:** Puede provocar fuego y explosión en caso de contacto con materiales incompatibles. Puede reaccionar con ciertos metales, como el aluminio, estaño y zinc, generando gas hidrógeno que es inflamable.
- **Equipo de Protección:** La ropa protectora normal para bomberos (Equipo Bunker) no proporciona una protección adecuada. Puede ser necesaria ropa resistente a químicos (es decir, un traje contra salpicaduras químicas) y un aparato de respiración autónoma de presión positiva (aprobado por MSHA/NIOSH o su equivalente).

6. Medidas en caso de derrames accidentales.

- **Precauciones Personales:** Ventilar el área de fuga o derrame. Mantener a personal innecesario y sin protección lejos del área del derrame. Usar equipo de protección personal adecuado tal como se especifica en la sección 8.
 - **Precauciones para la protección del medio ambiente:** Contener y recuperar el líquido siempre que sea posible. No enviar los residuos al drenaje.
 - **Métodos de limpieza/recolección:** Los residuos de derrames pueden ser diluidos con agua, neutralizados con Ácido Acético, Clorhídrico o Sulfúrico diluidos. Absorber el residuo cáustico neutralizado con arcilla, vermiculita u otro material inerte, luego colocar en un contenedor que se disponga para su eliminación. Disponga del material de desecho en una instalación aprobada para el tratamiento y disposición de desechos, de acuerdo con los reglamentos aplicables. No disponga del desecho en la basura normal ni en los sistemas de drenaje.
- Nota - El material de limpieza puede considerarse como desecho peligroso de acuerdo con LGEEPA.

7. Manipulación y Almacenamiento.

- **7.1 Manipulación:** Siempre agregue el cáustico al agua cuando mezcle, nunca al contrario.
- **7.2 Almacenamiento:** Mantener el envase bien cerrado. Proteger de daño físico. Almacenar en un área seca, fresca y ventilada lejos de fuentes de calor, humedad e incompatibilidades. Los contenedores de este material puede ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (vapores, líquidos); observar todas las advertencias y precauciones listadas del producto.

Fecha de Emisión: 24/05/2011

Revision: 09/05/2013

8. Controles de la exposición/Protección Personal.

8.1 Valores Límites de Exposición:

1310-73-2	NaOH
Límite de exposición en el corto tiempo W.E.L. 2 mg/ m ³ tiempo de referencia de 15 min. ref. HSE publicación EH40	

8.2 Controles de Exposición.

8.2.1. Controles de la exposición personal:

• Medidas de higiene y protección generales:

Mantener lejos de alimentos, bebidas y comida. Inmediatamente cambiarse toda la ropa manchada y contaminada. Lavarse las manos antes de descansos y al final de la jornada. Evitar contacto con los ojos y la piel.

• Protección Respiratoria:

Normalmente no se requiere protección personal.

Hasta 10 mg/m³ : Es necesario un Respirador de Aire (SAR) operado en modo de flujo continuo, protección para los ojos, o un respirador de máscara completa con filtro(s) de partículas de alta eficiencia, o un respirador motorizado purificador de aire con filtro(s) para polvo y rocío, protección para los ojos o un Aparato de Respiración Autónoma de máscara completa (SCBA); o SAR de máscara completa.

Entrada planeada o de emergencia a concentraciones desconocidas o condiciones IDLH: SAR de máscara completa, con presión positiva; o SAR de máscara completa con presión positiva con un SAR auxiliar de presión positiva.

ESCAPE: Respirador de máscara completa con filtro(s) de partículas de alta eficiencia; o un SCBA tipo escape.

• Protección de las manos: Guantes protectores.

El material de los guantes debe de ser impermeable y resistente al producto.

• **Material de los guantes:** RECOMENDADOS: (más de ocho horas de resistencia a la penetración): Hule butílico; hule natural, neopreno, caucho de nitrilo, polietileno, cloruro de polivinilo, Teflon(MR), Viton(MR), Saranex(MR), 4H(MR), Barricade(MR), CPF 3(MR), Responder(MR), Trelchem HPS(MR), Tychem 10000(MR).

NO RECOMENDADOS: (menos de una hora de resistencia a la penetración: Alcohol Polivinílico.

• Tiempo de penetración del material del guante

La falla exacta debe ser determinada por el fabricante de los guantes de protección y debe de ser tomada en cuenta.

8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente:

- La producción y uso de Hidróxido de Sodio normalmente se espera que no incremente el pH del medio ambiente. Aun después de un derrame accidental, el producto será finalmente neutralizado y por lo tanto la exposición humana al activo vía ambiental se espera que sea insignificante. Por lo tanto no se espera que exista una exposición directa o sistemática con el producto.

9. Propiedades Físicas y Químicas.

9.1 Información General.

Apariencia: Líquido, Incoloro a ligeramente amarillo.

Olor: Característico

9.2. Información importante en relación con la salud, seguridad y el medio ambiente:

pH: 12.1

Punto de Ebullición/Rango de ebullición: No determinado

Inflamabilidad (sólido, gas): No Aplica, no es combustible

Propiedades Explosivas: No Aplica, no es combustible

Propiedades Oxidantes: No Aplica

Presión de Vapor: No determinada

Densidad @ 25 °C (gr/ml): 1.09

Solubilidad en agua: Completamente miscible

Fecha de Emisión: 24/05/2011

Revision: 09/05/2013

Coeficiente de Partición: n-octanol/agua: No determinado
Viscosidad: No determinada
Densidad de Vapor: No determinada

10. Estabilidad y Reactividad.

- Condiciones que deben evitarse: Calor, Humedad, incompatibles.
- Materiales que deben de evitarse: El Hidróxido de Sodio en contacto con ácidos y compuestos halógenos orgánicos, especialmente tricloroetileno, puede causar reacciones violentas. Al contacto con nitrometanos y otros compuestos nitro similares provoca la formación de sales sensitivas al impacto. El contacto con metales tales como Aluminio, , magnesio, estaño y zinc, produce la formación de gas Hidrógeno inflamable. El Hidróxido de Sodio, incluso en soluciones muy diluidas reacciona con varios azúcares para producir monóxido de carbono. Se deben de tomar precauciones incluyendo el monitoreo de monóxido de carbono en el tanque a fin de asegurar la seguridad del personal antes de entrar. Ataca lentamente al vidrio a temperatura ambiente.
- Productos peligrosos de descomposición: Óxido de Sodio. La descomposición al reaccionar con ciertos metales libera gas Hidrógeno inflamable y explosivo.

11. Información Toxicológica.

- Toxicidad Aguda: No se espera que el NaOH se encuentre sistemáticamente en el cuerpo bajo condiciones normales de uso y manipulación y por lo tanto no se esperan efectos sistemáticos agudos después de una exposición aguda dérmica o por inhalación.
- DL/CL₅₀ valores relevantes para la clasificación: Hidróxido de Sodio: Irritación: piel, conejo: 500 mg/24H severa; ojo, conejo: 50 ug/24H severa.
- Mutagenicidad: No hay evidencia de potencial mutagénico.
- Carcinogenicidad: El hidróxido de sodio no está clasificado como carcinógeno en la ACGIH (Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales) o la IARC (Agencia internacional de investigación sobre el cáncer), no está regulado como carcinógeno por OSHA (Administración de seguridad y salud ocupacional) y no está en listado como carcinógeno por el NTP (Programa Nacional de Toxicología).
- Efectos reproductivos: No hay información disponible y no se anticipan efectos reproductivos adversos.
- Teratogenicidad y Fetotoxicidad: No hay información disponible y no se anticipan efectos teratogénicos y embrionícos adversos.
- Efecto irritante primario:
- **Inhalación:** Severo Irritante. Los efectos por inhalación de niebla, varían desde irritación leve hasta daño serio del sistema respiratorio superior, dependiendo de la severidad de la exposición. Los síntomas pueden incluir estornudos, dolor de garganta y flujo nasal. Debido a su naturaleza corrosiva, los aerosoles de hidróxido de sodio pueden causar edema pulmonar (lesión pulmonar severa que ponga en peligro la vida). El desarrollo del edema pulmonar puede retrasarse hasta 48 horas después de la exposición. Los primeros síntomas de edema pulmonar incluyen falta de aire y presión en el pecho.
- **Ingestión:** Corrosivo! La ingestión puede causar severas quemaduras de boca, garganta y estómago. Puede resultar en severas cicatrices del tejido y muerte. Los síntomas pueden incluir sangrado, vómito, diarrea, presión baja. El daño puede aparecer días después de la exposición.
- **Contacto en la piel:** El hidróxido de sodio es extremadamente corrosivo y es capaz de causar severas quemaduras con ulceración profunda y cicatriz permanente. Puede penetrar hasta las capas profunda de la piel y la corrosión continuará hasta que se elimine. La severidad de la lesión depende en la concentración (soluciones) y la duración de la exposición. Las quemaduras pueden no ser inmediatamente dolorosas; el dolor puede retrasarse desde minutos

Fecha de Emisión: 24/05/2011

Revision: 09/05/2013

hasta horas. Varios estudios en humanos y reportes de casos describen los efectos corrosivos del hidróxido de sodio. Una solución al 4% aplicada al brazo de un voluntario de 15 a 180 minutos, le provocó un daño que avanzó desde la destrucción de células de la capa dura externa de la piel en los primeros 15 minutos hasta la destrucción total de todas las capas de la piel en 60 minutos. Soluciones tan bajas como 0.12% han dañado piel saludable dentro de una hora.

- **Contacto con los ojos:** Corrosivo! Causa irritación de ojos, puede resultar en quemaduras que resulten en falla permanente de visión, incluso ceguera.
- **Exposición Crónica:** El contacto prolongado con soluciones diluidas tiene un efecto destructivo en los tejidos.
- **Agravamiento de condiciones pre-existentes:** Problemas de asma, bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares y condiciones crónicas en nariz, sinus nasales o garganta. Puede agravarse la irritación de la piel en personas con enfermedades existentes de la piel.
- **Sensitización:** No se conocen efectos.
- **Información toxicológica adicional:** No determinada.

12. Información Ecológica.

- **Ecotoxicidad:** Los valores CL₅₀ de pruebas de toxicidad aguda con organismos acuáticos fluctúan entre 33 y 189 mg/l.
- **Movilidad:** No determinada.
- **Persistencia y Degradabilidad:** El efecto del pH del Hidróxido de Sodio en agua es reducido en forma natural por la absorción de dióxido de carbono atmosférico. Esta reducción es también afectada al diluir con agua por la natural acidez de un organismo dado. No se presenta degradación del Hidróxido de Sodio en el agua, sólo pérdida por absorción o a través de neutralización química.
- **Potencial Bioacumulativo:** La Bioacumulación no es relevante para el NaOH, por lo tanto, el NaOH no cumple el punto B del criterio PBT.
- **Resultados de ensayos PBT:** NaOH, no alcanza el criterio de persistencia, bioacumulación y toxicidad como se establece en documentos guías técnicas. Por lo tanto esta sustancia no es considerada una sustancia PBT o sustancia vPvB.

13. Consideraciones de eliminación de residuos.

- **Producto:** Hidróxido de Sodio.
- **Recomendación:** El producto concentrado es clasificado como residuo peligroso con respecto a los reglamentos de residuos peligrosos (2005) y a la lista de reglamentos de residuos (2005).

Para disposición de grandes cantidades contactar a su contratista de residuos autorizado.

Catálogo Europeo de residuos 20 01 15 Alkalinos

Si es posible, enjuague el recipiente bien después de usar y disponer de forma adecuada los residuos comerciales, o bien disponer de los contenedores contaminados a través de un contratista de residuos con licencia. Cumplir con todos los reglamentos locales y regionales.

14. Información sobre transporte.

- **EEC Reglamento:** Líquido Corrosivo, n.e.o.m., (Hidróxido de Sodio), UN 1760, Clase 8, GE III
- **IMDG/UN:** Líquido Corrosivo, n.e.o.m., UN 1760, Clase 8, GE III
- **RID/ADR:** Líquido Corrosivo, n.e.o.m., UN 1760, Clase 8, GE III
- **ICAO/IATA :** Avión de Pasajeros: 809, Y809, Avión de Carga: 813

Fecha de Emisión: 24/05/2011

Revision: 09/05/2013

15. Información Reglamentaria.

- Código y designación de peligro del producto:



C Corrosivo

- Riesgo –Determinación de los componentes de la etiqueta: Hidróxido de Sodio
- **Frases de Riesgo:**
R35 Causa severas quemaduras
- **Frases de Seguridad:**
(S1/2) Mantenga bajo llave y fuera del alcance de niños.
S26 En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y solicitar asistencia médica.
S36/37/39 Usar ropa protectora adecuada, guantes y protección de ojos/cara.
S45 En caso de accidente o si se siente mal, buscar asistencia médica inmediata.

16. Otra Información.

Esta información está basada en nuestro actual conocimiento. Sin embargo no constituye una garantía de las características de algún producto específico y no establece una relación contractual legalmente válida.

- **Frases R-relevantes:** **R35** Causa severas quemaduras.
- Departamento que emite la MSDS: QUIMIPRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V. Gerencia Técnica.
- NFPA 704 – Clasificación e Identificación de Riesgos (ESCALA 0- 4) NFPA 704 – Clasificación e Identificación de riesgos (ESCALA 0 – 4):
- Salud: 3 Inflamabilidad: 0 Reactividad:1 Especial: Ninguna
- Adicional: Corrosivo



Referencias:

- Directive 67/548/CEE
- Directive 99/45/CE
- Directive 98/24/CE
- SODIUM HYDROXIDE Summary Risk Assessment Report – Institute for Health and Consumer Protection Toxicology and Chemical Substance (TCS) European Chemical Bureau.
- European Waste Catalogue and Hazardous Waste List
- EH40/2005 Workplace exposure limits